

ME315A LISTA 5 RA223062

Lista 5 - Expressões aritméticas e funções de agregação

Configurando o RStudio

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

- 1) Qual seria a nova área (em **acres**) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES*1.2 FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES*1.2
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8

PNAME	ACRES	ACRES*1.2
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

- 2) Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um **terço** do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES/3 FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES/3
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

- 3) Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE + 50)/2 FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	(FEE + 50)/2
HASSAYAMPA RIVER	3	26
DANCING PRAIRIE	0	25
MULESHOE RANCH	0	25
SOUTH FORK MADISON	0	25
MCELWAIN-OLSEN	0	25
TATKON	0	25

PNAME	FEE	(FEE + 50)/2
DAVID H. SMITH	0	25
MIACOMET MOORS	0	25
MOUNT PLANTAIN	0	25
COMERTOWN PRAIRIE	0	25

- 4) Apresente os valores médio, máximo e mínimo de **ACRES** para todas as reservas naturais localizadas no **Arizona**.

```
SELECT AVG(ACRES), MAX(ACRES), MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 4: 1 records

AVG(ACRES)	MAX(ACRES)	MIN(ACRES)
12840	49120	380

- 5) Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 5: 1 records

MIN(PNAME)
COMERTOWN PRAIRIE

- 6) Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela **PRESERVE**?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 6: 1 records

COUNT(DISTINCT FEE)
1

- 7) Escreva uma instrução **SELECT** que demonstre que **PNAME** não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(DISTINCT PNAME), COUNT(PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

COUNT(DISTINCT PNAME)	COUNT(PNAME)
14	14

- 8) Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no **Arizona**?

```
SELECT AVG(0.02*ACRES) AS AVG_FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 8: 1 records

AVG_FEE
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela **EMPLOYEE**

- 9) Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas **ENO**, **ENAME**, **OLDSALARY** e **NEWSALARY**. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY*1.1 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

- 10) Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY*1.1 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY*1.1 > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

- 11) Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY), AVG(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
```

Table 11: 1 records

SUM(SALARY)	AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
16900	2816.667	9000	400

- 12) Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT() FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 12: 1 records

COUNT()
3

- 13) Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

COUNT(DISTINCT DNO)
3

Horário de compilação do arquivo:

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 22:18:36 -03"
```